

JSON

db_onboarding (8张表)

业务主表 (5张)		
t_onboarding_application		开户申请主表
t_onboarding_kyc		KYC认证记录
t_onboarding_kyc_document		KYC上传文件
t_onboarding_agreement_template		协议模板定义
t_onboarding_agreement		协议签署记录
规则配置 (2张)		
t_onboarding_kyc_rule		KYC准入规则
t_onboarding_review_rule		审核路由规则
审计日志 (1张)		
t_onboarding_config_change_log		配置变更审计日志

Onboarding Service (8张表)

t_onboarding_agreement_template

SQL

```
-- 协议模板定义
--
-- 管理券商需要客户签署的所有法律文件
-- 券商管理员在后台维护协议内容和版本
--
-- 业务流程:
-- 1. 管理员上传新版协议(如风险揭示书v3.0)
-- 2. 设置生效时间
-- 3. 新开户用户会看到最新版本并签署
-- 4. 已有用户如果force_resign=1, 下次登录时要求重新签署
--
-- 示例数据:
-- CLIENT_AGREEMENT    客户协议          v2.1  必签  无需重签
-- RISK_DISCLOSURE     风险揭示书        v3.0  必签  需要重签
-- PRIVACY_POLICY      隐私政策          v1.5  必签  无需重签
-- LEVERAGE_WARNING    杠杆风险警告        v1.0  必签  无需重签
-- CRYPTO_RISK         加密货币风险补充    v1.0  可选  无需重签

CREATE TABLE `t_onboarding_agreement_template` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID(对应牌照主体, 如AU牌照=1001/UK牌照=1002, 单一牌照时为固定值)',

  `agreement_code` VARCHAR(32) NOT NULL
    COMMENT '协议代码: CLIENT_AGREEMENT/RISK_DISCLOSURE/PRIVACY_POLICY/LEVERAGE_WARNING/CRYPTO_RISK',
  `agreement_name` VARCHAR(128) NOT NULL
    COMMENT '协议名称, 面向用户展示, 如“客户服务协议”,
  `current_version` VARCHAR(16) NOT NULL
    COMMENT '当前生效版本号, 如v3.0',

  -- ===== 内容 =====
  `content_url` VARCHAR(512) DEFAULT NULL
    COMMENT '协议内容文件地址(OSS/S3上的PDF或HTML)',
  `content_text` TEXT DEFAULT NULL
    COMMENT '协议纯文本内容(可选, 用于App内直接展示, 不走文件)',
  `content_locale` VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'en'
    COMMENT '内容语言, ISO 639-1, 如en/zh/ar',
```

```

-- ===== 规则 =====
`is_required`          TINYINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '开户时是否必须签署: 0-可选 1-必签(不签不能开户)',
`force_resign`         TINYINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '版本更新后是否要求已有用户重新签署: 0-不要求 1-下次登录时强制弹出',

-- ===== 适用范围 =====
`applicable_countries` VARCHAR(512)        DEFAULT NULL
    COMMENT '适用国家/地区, 逗号分隔ISO代码, 如AU, NZ, NULL=全部',
`applicable_environment` TINYINT UNSIGNED  DEFAULT NULL
    COMMENT '适用环境: NULL=全部 1-仅真实账户 2-仅模拟账户',

-- ===== 排序与状态 =====
`sort_order`           INT                  NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '展示排序',
`status`               TINYINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
`effective_at`         DATETIME            NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    COMMENT '当前版本生效时间',

`created_at`           DATETIME(3)         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
`updated_at`           DATETIME(3)         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT
'更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_entity_code_locale` (`entity_id`, `agreement_code`, `content_locale`),
KEY `idx_entity_status` (`entity_id`, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='协议模板定义(按法律实体配置)';

```

t_onboarding_application

SQL

```

-- =====
-- 数据库: db_onboarding
-- 说明: 开户准入服务, 独立部署, 可选模块
-- =====

-- 开户申请用户资料
CREATE TABLE `t_onboarding_application` (
  `id`          BIGINT UNSIGNED          NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `application_no` VARCHAR(64)          NOT NULL COMMENT '开户申请编号',
  `entity_id`   BIGINT UNSIGNED          NOT NULL COMMENT '法律实体ID(对应牌照主体, 单一牌照时为固定值)',

  -- ===== 登录标识 =====
  `email`       VARCHAR(128)            DEFAULT NULL COMMENT '邮箱',
  `phone_country_code` VARCHAR(8)      DEFAULT NULL COMMENT '手机国际区号',
  `phone_number` VARCHAR(32)            DEFAULT NULL COMMENT '手机号码',

  -- ===== 个人信息 =====
  `user_type`   TINYINT UNSIGNED        NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '主体类型: 1-个人 2-企业',
  `legal_first_name` VARCHAR(128)      DEFAULT NULL COMMENT '法定名',
  `legal_last_name` VARCHAR(128)      DEFAULT NULL COMMENT '法定姓',
  `legal_name_native` VARCHAR(256)     DEFAULT NULL COMMENT '本国文字姓名',
  `gender`      TINYINT UNSIGNED        DEFAULT NULL COMMENT '性别: 0-未知 1-男 2-女',
  `birth_date`  DATE                    DEFAULT NULL COMMENT '出生日期',
  `nationality` VARCHAR(4)              DEFAULT NULL COMMENT '国籍 ISO 3166-1',
  `country_of_residence` VARCHAR(4)    DEFAULT NULL COMMENT '居住国',

  -- ===== 联系地址 =====
  `address_line` VARCHAR(256)          DEFAULT NULL COMMENT '详细地址',
  `city`         VARCHAR(64)            DEFAULT NULL COMMENT '城市',

```

```

`state_province`      VARCHAR(64)      DEFAULT NULL COMMENT '州/省',
`postal_code`        VARCHAR(16)      DEFAULT NULL COMMENT '邮编',

-- ===== 投资者适当性评估 =====
`employment_status`  TINYINT UNSIGNED  DEFAULT NULL
    COMMENT '就业状态: 1-在职 2-自雇 3-退休 4-学生 5-无业',
`annual_income_range` TINYINT UNSIGNED  DEFAULT NULL
    COMMENT '年收入范围(USD): 1-<1万 2-1~5万 3-5~10万 4-10~50万 5->50万',
`net_worth_range`    TINYINT UNSIGNED  DEFAULT NULL
    COMMENT '净资产范围(USD): 1-<5万 2-5~20万 3-20~50万 4-50~100万 5->100万',
`source_of_funds`    VARCHAR(32)      DEFAULT NULL
    COMMENT '资金来源: SALARY/SAVINGS/INVESTMENT/BUSINESS/INHERITANCE',
`trading_exp_years`  TINYINT UNSIGNED  DEFAULT NULL COMMENT '交易经验年数',
`risk_tolerance`     TINYINT UNSIGNED  DEFAULT NULL
    COMMENT '风险承受能力: 1-保守 2-稳健 3-平衡 4-积极 5-激进',

-- ===== 税务信息(CRS/FATCA合规) =====
`tax_residency_country` VARCHAR(4)      DEFAULT NULL
    COMMENT '税务居住国 ISO 3166-1(可能与居住国不同,CRS申报用)',
`tax_id_enc`           VARBINARY(512)  DEFAULT NULL
    COMMENT '税务识别号TIN AES加密存储(各国税号,如美国SSN/中国统一信用代码)',
`tax_id_hash`          VARCHAR(128)     DEFAULT NULL
    COMMENT '税务识别号SHA256(查重/CRS申报去重)',

-- ===== PEP声明(FATF建议12/22) =====
`is_pep`              TINYINT UNSIGNED  DEFAULT 0
    COMMENT '是否政治公众人物(用户自报): 0-否 1-本人是 2-家属/密切关联人是',
`pep_detail`          VARCHAR(256)     DEFAULT NULL
    COMMENT 'PEP详情: 职位/关系描述(is_pep>0时填写)',

-- ===== 雇主信息(内幕交易筛查) =====
`employer_name`       VARCHAR(128)     DEFAULT NULL
    COMMENT '雇主/公司名称(在职/自雇时填写)',
`employer_industry`   VARCHAR(64)      DEFAULT NULL
    COMMENT '雇主所属行业: FINANCE/TECH/GOVERNMENT/ENERGY/HEALTHCARE/OTHER',

-- ===== 交易知识 & 预期(MiFID II/ASIC适当性) =====
`trading_knowledge_level` TINYINT UNSIGNED  DEFAULT NULL
    COMMENT '交易知识水平(问卷得分): 1-无经验 2-基础 3-中等 4-丰富 5-专业',
`expected_deposit_range` TINYINT UNSIGNED  DEFAULT NULL
    COMMENT '预计初始入金范围(USD): 1-<1千 2-1千~1万 3-1万~10万 4-10万~50万 5->50万',

-- ===== 流程状态 =====
`status`              TINYINT UNSIGNED  NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '准入状态: 0-填写中 1-待KYC审核 2-KYC已通过 3-KYC被拒 5-已放弃',

`account_status`      TINYINT UNSIGNED  NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '开户状态: 0-未开户 1-开户中 2-开户成功 3-开户失败',
`kyc_level_achieved`  TINYINT UNSIGNED  NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '已达到的KYC等级: 0-未认证 1-L1 2-L2 3-L3',

-- ===== 开户结果 =====
`account_retry_count`  TINYINT UNSIGNED  NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '开户接口重试次数',
`account_error_msg`    VARCHAR(512)     DEFAULT NULL
    COMMENT '最近一次开户失败原因',
`account_created_at`   DATETIME(3)      DEFAULT NULL
    COMMENT '开户成功时间',
`trading_user_uid`     VARCHAR(32)      DEFAULT NULL
    COMMENT '开户成功后,交易引擎返回的user_uid(关联凭证)',

-- ===== 来源追踪 =====
`register_channel`     VARCHAR(16)      DEFAULT NULL COMMENT '注册渠道',
`register_ip`          VARCHAR(45)      DEFAULT NULL COMMENT '注册IP',

```

```

`referral_code`          VARCHAR(32)          DEFAULT NULL COMMENT '推荐码(传给CRM用)',

`created_at`             DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
`updated_at`             DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT
'更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_application_no` (`application_no`),
KEY `idx_entity` (`entity_id`, `status`),
KEY `idx_email` (`email`),
KEY `idx_phone` (`phone_country_code`, `phone_number`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='开户申请(Onboarding主表)';

```

t_onboarding_kyc

SQL

```

CREATE TABLE `t_onboarding_kyc` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `application_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联开户申请ID',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `kyc_level` TINYINT UNSIGNED NOT NULL
    COMMENT '申请的认证等级: 1-L1 2-L2 3-L3',

  -- ===== 证件信息 =====
  `id_type` TINYINT UNSIGNED NOT NULL
    COMMENT '证件类型: 1-身份证 2-护照 3-驾照',
  `id_number_hash` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '证件号SHA256(查重用)',
  `id_number_enc` VARBINARY(512) NOT NULL COMMENT '证件号AES加密存储',
  `id_issuing_country` VARCHAR(4) NOT NULL COMMENT '证件签发国',
  `id_expiry_date` DATE DEFAULT NULL COMMENT '证件有效期',

  -- ===== AML筛查(第三方服务返回) =====
  `aml_provider` VARCHAR(32) DEFAULT NULL
    COMMENT 'AML服务商: SUMSUB/COMPLY_ADVANTAGE/WORLD_CHECK/ONFIDO/MANUAL',
  `aml_screening_ref` VARCHAR(128) DEFAULT NULL
    COMMENT '第三方筛查记录ID(回溯查询供应商后台用)',
  `aml_risk_score` DECIMAL(5,2) DEFAULT NULL
    COMMENT 'AML综合风险评分0~100(第三方返回)',
  `aml_hit_type` VARCHAR(32) DEFAULT NULL
    COMMENT '最严重的命中类型: CLEAN/PEP/SANCTION/ADVERSE_MEDIA/MULTIPLE',
  `aml_screened_at` DATETIME(3) DEFAULT NULL
    COMMENT 'AML筛查执行时间',
  `aml_raw_response` JSON DEFAULT NULL
    COMMENT '第三方AML返回的原始JSON(完整保留, 合规审计用)',

  -- ===== 身份验证(第三方服务返回) =====
  `idv_provider` VARCHAR(32) DEFAULT NULL
    COMMENT '身份验证服务商: SUMSUB/ONFIDO/JUMIO/MANUAL',
  `idv_check_ref` VARCHAR(128) DEFAULT NULL
    COMMENT '身份验证记录ID(回溯查询供应商后台用)',
  `idv_match_score` DECIMAL(5,2) DEFAULT NULL
    COMMENT '证件信息匹配度0~100(OCR识别 vs 用户填写)',
  `idv_liveness_result` TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL
    COMMENT '活体检测结果: 0-未做 1-通过 2-失败',
  `idv_checked_at` DATETIME(3) DEFAULT NULL
    COMMENT '身份验证执行时间',

  -- ===== 审核 =====
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '审核状态: 0-待审核 1-自动通过 2-人工通过 3-被拒 4-需补充材料',
  `reviewer_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '审核员ID',
  `reject_reason` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '拒绝原因',
  `reviewed_at` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '审核时间',

```

```

`approved_at`          DATETIME(3)          DEFAULT NULL COMMENT '通过时间',
`expired_at`           DATETIME          DEFAULT NULL COMMENT 'KYC有效期',

`created_at`           DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
`updated_at`           DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),

PRIMARY KEY (`id`),
KEY `idx_application` (`application_id`),
KEY `idx_id_hash` (`id_number_hash`),
KEY `idx_status` (`entity_id`, `status`),
KEY `idx_aml_ref` (`aml_provider`, `aml_screening_ref`),
KEY `idx_idv_ref` (`idv_provider`, `idv_check_ref`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='KYC认证记录(含第三方AML筛查和身份验证结果)';

```

t_onboarding_kyc_document

SQL

```

-- KYC文件
CREATE TABLE `t_onboarding_kyc_document` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `kyc_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联KYC记录ID',
  `application_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联开户申请ID',

  `doc_type` VARCHAR(24) NOT NULL
    COMMENT '文件类型: ID_FRONT/ID_BACK/SELFIE/PROOF_OF_ADDRESS/BANK_STATEMENT',
  `file_path` VARCHAR(512) NOT NULL COMMENT '文件路径(OSS/S3)',
  `file_hash` VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT '文件MD5(防篡改)',

  `review_status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '审核状态: 0-待审 1-合格 2-不合格',
  `review_remark` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '审核备注',

  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),

PRIMARY KEY (`id`),
KEY `idx_kyc_id` (`kyc_id`),
KEY `idx_application` (`application_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='KYC上传文件(Onboarding)';

```

t_onboarding_agreement

SQL

```

-- 协议签署记录
-- 记录每个用户签署了哪些协议的哪个版本
-- agreement_code + agreement_version 对应 t_onboarding_agreement_template
-----
CREATE TABLE `t_onboarding_agreement` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `application_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联开户申请ID',

  `agreement_code` VARCHAR(32) NOT NULL
    COMMENT '协议代码, 对应t_onboarding_agreement_template.agreement_code',
  `agreement_version` VARCHAR(16) NOT NULL
    COMMENT '签署的版本号, 对应模板表的current_version',

  `is_accepted` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否接受',
  `accepted_ip` VARCHAR(45) DEFAULT NULL COMMENT '签署IP',
  `accepted_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '签署时间',

```

```

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_app_agreement` (`application_id`, `agreement_code`, `agreement_version`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='协议签署记录';

```

t_onboarding_kyc_rule

SQL

```

-- -----
-- KYC准入规则
--
-- 定义不同条件下的KYC等级要求和所需材料
-- 券商合规团队在后台维护，规则变更有审计记录
--
-- 匹配逻辑（按优先级从高到低）：
--   1. 精确匹配：国家 + 用户类型 + 收入范围 全部命中
--   2. 部分匹配：国家 + 用户类型 命中
--   3. 兜底规则：match_country = '*' 的默认规则
--
-- 示例数据：
--   规则1: US + 个人 + 任意收入 → L3 → 需要护照+地址证明+银行流水+自拍
--   规则2: AU + 个人 + 年收>50万 → L2 → 需要护照+地址证明
--   规则3: AU + 个人 + 年收<50万 → L1 → 需要身份证正反面
--   规则4: * + 企业 + 任意 → L3 → 需要营业执照+法人证件+公司章程
--   规则5: * + 个人 + 任意（兜底）→ L1 → 需要身份证正反面
-- -----

CREATE TABLE `t_onboarding_kyc_rule` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID(不同牌照可有不同KYC规则)',
  `rule_code` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '规则编码,唯一标识,如US_INDIVIDUAL_DEFAULT',

  -- ===== 匹配条件 =====
  `match_country` VARCHAR(512) NOT NULL DEFAULT '*'
    COMMENT '匹配国家,逗号分隔ISO代码,*=全部. 如: US,CA 或 AU 或 *',
  `match_user_type` TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL
    COMMENT '匹配用户类型: NULL=全部 1-个人 2-企业',
  `match_nationality` VARCHAR(512) DEFAULT NULL
    COMMENT '匹配国籍(有些场景国籍比居住国更重要),逗号分隔,NULL=不限',
  `match_income_range_min` TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL
    COMMENT '匹配最低收入范围(>=),对应application表的annual_income_range,NULL=不限',
  `match_income_range_max` TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL
    COMMENT '匹配最高收入范围(<=),NULL=不限',

  -- ===== 输出: KYC要求 =====
  `required_kyc_level` TINYINT UNSIGNED NOT NULL
    COMMENT '该条件下要求的最低KYC等级: 1-L1 2-L2 3-L3',
  `required_doc_types` VARCHAR(512) NOT NULL
    COMMENT '【全部必须】需要上传的文件类型,逗号分隔. 如: ID_FRONT, ID_BACK, SELFIE 表示每种都必须上传',
  `required_id_types` VARCHAR(128) DEFAULT NULL
    COMMENT '【多选一】接受的证件类型,逗号分隔. 如: 1, 2, 3 表示身份证/护照/驾照任选其一提交. NULL=接受全部类型',
  `required_agreements` VARCHAR(512) DEFAULT NULL
    COMMENT '额外需要签署的协议代码,逗号分隔. 如: LE
    VERAGE_WARNING, CRYPTO_RISK. NULL=仅基础必签协议',

  -- ===== 优先级与状态 =====
  `priority` INT NOT NULL DEFAULT 100
    COMMENT '优先级,数字越小优先级越高. 多条规则匹配时取优先级最高的',
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `effective_from` DATETIME DEFAULT NULL
    COMMENT '规则生效时间,NULL=立即生效',
  `effective_to` DATETIME DEFAULT NULL
    COMMENT '规则失效时间,NULL=永不过期',

```

```

-- ===== 审计 =====
`created_by`          VARCHAR(64)          DEFAULT NULL COMMENT '创建人(合规管理员)',
`updated_by`          VARCHAR(64)          DEFAULT NULL COMMENT '最后修改人',
`remark`              VARCHAR(512)         DEFAULT NULL COMMENT '规则说明/合规依据',

`created_at`          DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
`updated_at`          DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_entity_rule_code` (`entity_id`, `rule_code`),
KEY `idx_entity_status_priority` (`entity_id`, `status`, `priority`),
KEY `idx_effective` (`effective_from`, `effective_to`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='KYC准入规则(决定不同用户需要什么KYC等级和材料)';

```

t_onboarding_review_rule

解决什么问题： KYC材料提交后，系统怎么决定自动通过还是转人工？什么条件触发升级审核？

SQL

```

-- =====
-- 审核路由规则
--
-- 定义KYC审核的路由决策：自动通过 / 自动拒绝 / 转人工
-- 规则按优先级从高到低执行, 命中即停止(短路逻辑)
--
-- 执行流程:
--   1. KYC材料提交后, 系统依次检查所有启用的规则
--   2. 如果命中某条规则, 执行该规则指定的动作(通过/拒绝/转人工)
--   3. 如果所有规则都未命中, 执行 fallback_action(默认动作)
--
-- 示例数据:
--   P=10  AML_SANCTION_HIT      aml_hit_type=SANCTION      → 自动拒绝  "制裁名单命中直接拒绝"
--   P=20  AML_PEP_HIT           aml_hit_type=PEP           → 转人工    "PEP需要合规主管审核"
--   P=30  HIGH_RISK_SCORE       aml_risk_score>=80        → 转人工    "高风险评分"
--   P=40  HIGH_RISK_COUNTRY     country IN (IR, KP, SY, CU) → 自动拒绝  "OFAC制裁国家"
--   P=50  MEDIUM_RISK_COUNTRY  country IN (MM, VE, LB)   → 转人工    "中等风险国家需人工审核"
--   P=60  DOC_OCR_MISMATCH     ocr_match_score<0.7      → 转人工    "证件OCR匹配度低"
--   P=70  DUPLICATE_ID         id_hash已存在其他application → 转人工    "证件号重复"
--   P=80  LARGE_DEPOSIT_INTENT expected_deposit>100000   → 转人工    "大额入金意向"
--   P=999 DEFAULT_PASS         (兜底)                     → 自动通过  "正常用户自动通过"
-- =====

CREATE TABLE `t_onboarding_review_rule` (
  `id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `entity_id`   BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID(不同牌照可有不同审核规则)',
  `rule_code`   VARCHAR(64)     NOT NULL COMMENT '规则编码, 如AML_SANCTION_HIT',
  `rule_name`   VARCHAR(128)    NOT NULL COMMENT '规则名称, 如"制裁名单命中"',

  -- ===== 匹配条件 =====
  -- 使用JSON存储灵活的条件表达式, 应用层解析
  -- 这样不需要为每种条件加字段, 规则引擎统一处理
  `condition_type` VARCHAR(32) NOT NULL
    COMMENT '条件类型, 辅助程序快速分类:
      AML_HIT      - AML命中类型匹配
      AML_SCORE    - AML分数阈值
      COUNTRY      - 国家黑白名单
      DOC_QUALITY  - 文件质量检查
      DUPLICATE    - 重复检测
      AMOUNT       - 金额阈值
      COMPOSITE    - 组合条件
      DEFAULT      - 兜底规则(始终匹配)',

  `condition_expression` JSON NOT NULL

```

```

COMMENT '条件表达式(JSON).
    示例1: {"field":"aml_hit_type","operator":"IN","value":["SANCTION"]}
    示例2: {"field":"aml_risk_score","operator": ">=", "value":80}
    示例3: {"field":"country_of_residence","operator":"IN","value":["IR","KP","SY"]}
    示例4: {"field":"ocr_match_score","operator": "<", "value":0.7}
    示例5: {"operator":"AND","conditions":[
        {"field":"aml_risk_score","operator": ">=", "value":60},
        {"field":"annual_income_range","operator": "<=", "value":2}
    ]}
    示例6(兜底): {"operator":"ALWAYS_TRUE"}',

-- ===== 输出: 动作 =====
`action`                TINYINT UNSIGNED      NOT NULL
    COMMENT '命中后的动作: 1-自动通过 2-自动拒绝 3-转人工审核',
`assign_to_role`        VARCHAR(32)          DEFAULT NULL
    COMMENT '转人工时分给哪个角色: COMPLIANCE_OFFICER/SENIOR_COMPLIANCE/MANAGER. 仅action=3时有效', 一指向后台管理
admin.role_code
`auto_reject_reason`    VARCHAR(256)        DEFAULT NULL
    COMMENT '自动拒绝时的标准拒绝原因文案. 仅action=2时有效',
`sla_hours`            INT UNSIGNED          DEFAULT NULL
    COMMENT '转人工后的SLA时限(小时), 超时升级. 仅action=3时有效',

-- ===== 优先级与控制 =====
`priority`             INT                  NOT NULL DEFAULT 100
    COMMENT '执行优先级, 数字越小越先执行. 命中即停止(短路)',
`status`              TINYINT UNSIGNED      NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
`effective_from`       DATETIME             DEFAULT NULL COMMENT '规则生效时间',
`effective_to`         DATETIME             DEFAULT NULL COMMENT '规则失效时间',

-- ===== 审计 =====
`created_by`           VARCHAR(64)          DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
`updated_by`           VARCHAR(64)          DEFAULT NULL COMMENT '最后修改人',
`remark`              VARCHAR(512)          DEFAULT NULL
    COMMENT '规则说明/合规依据, 如"根据FATF建议第19条"',

`created_at`           DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
`updated_at`           DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_entity_rule_code` (`entity_id`, `rule_code`),
KEY `idx_entity_status_priority` (`entity_id`, `status`, `priority`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='审核路由规则(决定KYC走自动通过还是转人工)';

```

审核分配的逻辑在应用层完成:

1. 规则命中 → action=3(转人工), assign_to_role='COMPLIANCE_OFFICER'
2. 应用层调用 Admin 服务, 查询角色为 COMPLIANCE_OFFICER 的在线人员
3. 按负载均衡/地区/语言分配具体审核员
4. 写入 t_onboarding_kyc_reviewer_id

规则变更审计表t_onboarding_config_change_log

```

SQL

-- =====
-- 配置变更审计日志
--
-- 覆盖 Onboarding 模块中所有配置类表的变更追踪:
--   - onboarding_kyc_rule          KYC准入规则
--   - onboarding_review_rule       审核路由规则
--   - onboarding_agreement_template 协议模板          ← 新增覆盖
--
-- 只 INSERT, 不 UPDATE, 不 DELETE

```



```

--
-- 典型审计场景:
--
-- 场景1 - 协议版本升级:
--   Q: "风险揭示书v3.0是什么时候上线的? 和v2.0有什么区别? 为什么要改?"
--   A: 查询 config_table=onboarding_agreement_template,
--       config_code=RISK_DISCLOSURE, change_action=VERSION_UPGRADE
--
-- 场景2 - 协议强制重签:
--   Q: "什么时候开启了隐私政策的强制重签? 谁批准的?"
--   A: 查询 field_name=force_resign, old_value=0, new_value=1
--
-- 场景3 - 规则阈值调整:
--   Q: "AML风险分阈值从80降到70是什么时候? 基于什么决策?"
--   A: 查询 config_table=onboarding_review_rule,
--       config_code=HIGH_RISK_SCORE
--
-- 场景4 - 协议废弃:
--   Q: "杠杆风险警告协议为什么停用了?"
--   A: 查询 change_action=DISABLE, change_reason字段
-- -----
CREATE TABLE `t_onboarding_config_change_log` (
  `id`                BIGINT UNSIGNED      NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT ' 自增主键',
  `entity_id`         BIGINT UNSIGNED      NOT NULL COMMENT ' 法律实体ID',

  -- ===== 变更目标 =====
  `config_table`      VARCHAR(64)          NOT NULL
    COMMENT ' 变更的配置表:
      onboarding_kyc_rule           - KYC准入规则
      onboarding_review_rule        - 审核路由规则
      onboarding_agreement_template - 协议模板',
  `config_id`         BIGINT UNSIGNED      NOT NULL
    COMMENT ' 被变更记录的ID',
  `config_code`       VARCHAR(64)          NOT NULL
    COMMENT ' 业务编码(冗余, 方便查询).
      规则表: rule_code, 如 HIGH_RISK_SCORE
      协议表: agreement_code, 如 RISK_DISCLOSURE',

  -- ===== 变更动作 =====
  `change_action`     VARCHAR(24)          NOT NULL
    COMMENT ' 变更类型:
      —— 通用 ——
      CREATE           - 新增
      UPDATE           - 修改字段
      ENABLE           - 启用
      DISABLE          - 停用(废弃)
      DELETE           - 删除
      —— 协议专用 ——
      VERSION_UPGRADE - 版本升级(协议模板专用)
      FORCE_RESIGN      - 开启/关闭强制重签',

  -- ===== 变更内容(逐字段) =====
  `field_name`        VARCHAR(64)          DEFAULT NULL
    COMMENT ' 变更的字段名.
      规则表示例: condition_expression / priority / status
      协议表示例: current_version / content_url / is_required / force_resign
      CREATE/DELETE时为NULL(用snapshot)',
  `old_value`         TEXT                  DEFAULT NULL
    COMMENT ' 变更前的值. CREATE时为NULL',
  `new_value`         TEXT                  DEFAULT NULL
    COMMENT ' 变更后的值. DELETE时为NULL',

  -- ===== 变更内容(整体快照) =====
  `snapshot_before`   JSON                  DEFAULT NULL
    COMMENT ' 变更前完整记录快照(JSON)',

```

```
`snapshot_after`      JSON                      DEFAULT NULL
COMMENT '变更后完整记录快照(JSON)',

-- ===== 操作人与原因 =====
`changed_by`          VARCHAR(64)          NOT NULL
COMMENT '操作人ID',
`changed_by_name`     VARCHAR(64)          DEFAULT NULL
COMMENT '操作人姓名(冗余, 审计报表直接展示)',
`changed_by_role`     VARCHAR(32)          DEFAULT NULL
COMMENT '操作人角色: COMPLIANCE_OFFICER / LEGAL / ADMIN',
`change_reason`       VARCHAR(512)         DEFAULT NULL
COMMENT '变更原因/合规依据.
        示例: "ASIC RG227更新要求" / "法务部审核通过, 工单LEGAL-2024-089"
        "客户投诉风险提示不充分" / "FATF第19条建议",
`approval_ref`        VARCHAR(128)         DEFAULT NULL
COMMENT '审批单号/工单号(如需审批流程).
        示例: JIRA-1234 / APPROVAL-2024-0156',
`change_ip`           VARCHAR(45)          DEFAULT NULL
COMMENT '操作人IP',

`created_at`          DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
COMMENT '变更时间(不可修改)',

PRIMARY KEY (`id`),
KEY `idx_config` (`config_table`, `config_id`),
KEY `idx_config_code` (`entity_id`, `config_code`, `created_at`),
KEY `idx_action` (`entity_id`, `change_action`, `created_at`),
KEY `idx_changed_by` (`changed_by`, `created_at`),
KEY `idx_entity_time` (`entity_id`, `created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='配置变更审计日志(覆盖规则表+协议模板, 只追加不修改不删除)';
```

协议模板变更的典型写入示例

示例1：版本升级（风险揭示书 v2.0 → v3.0）

这是最复杂的场景，一次版本升级可能同时改多个字段：

操作：风险揭示书从v2.0升级到v3.0, 同时更换了内容文件, 开启强制重签

写入4条记录：

record 1 (主记录 - 版本升级):	
config_table = onboarding_agreement_template	
config_id = 2	
config_code = RISK_DISCLOSURE	
change_action = VERSION_UPGRADE	
field_name = current_version	
old_value = v2.0	
new_value = v3.0	
changed_by = legal_lisi	
change_reason = "ASIC RG227 2024年修订,	
新增加密货币风险条款"	
approval_ref = LEGAL-2024-089	
record 2 (内容文件变更):	
change_action = UPDATE	
field_name = content_url	
old_value = /agreements/risk_v2.0.pdf	
new_value = /agreements/risk_v3.0.pdf	
record 3 (开启强制重签):	
change_action = FORCE_RESIGN	

field_name	= force_resign	
old_value	= 0	
new_value	= 1	
record 4 (整体快照, 可选):		
change_action	= VERSION_UPGRADE	
field_name	= NULL	
snapshot_before	= {完整旧记录JSON}	
snapshot_after	= {完整新记录JSON}	

示例2：废弃协议

操作：停用“杠杆风险警告”协议

config_table	= onboarding_agreement_template	
config_code	= LEVERAGE_WARNING	
change_action	= DISABLE	
field_name	= status	
old_value	= 1	
new_value	= 0	
changed_by	= compliance_wangwu	
change_reason	= “监管不再要求单独的杠杆风险警告， 已合并入风险揭示书v3.0”	
approval_ref	= COMPLIANCE-2024-042	
snapshot_before	= {完整记录JSON, 留档}	

示例3：新增协议

操作：新增“加密货币风险补充协议”

config_table	= onboarding_agreement_template	
config_code	= CRYPTO_RISK	
change_action	= CREATE	
field_name	= NULL	
old_value	= NULL	
new_value	= NULL	
snapshot_after	= {	
	"agreement_code": "CRYPTO_RISK",	
	"agreement_name": "加密货币风险补充协议",	
	"current_version": "v1.0",	
	"is_required": 0,	
	"applicable_countries": "AU,NZ",	
	...	
	}	
change_reason	= “ASIC新规要求提供加密货币交易的 额外风险披露”	
approval_ref	= LEGAL-2024-102	

开户流程完整描述（修订版）

1. 用户访问与初步注册 (Initial Registration)

用户行为： 用户访问券商官网或App，点击"注册"按钮。填写基础信息（邮箱或手机号 + 密码），系统发送验证码进行验证。

系统动作： 验证成功后，系统为该用户创建一个初级账户，但此时不开通任何交易功能。

涉及数据库表：

- `t_onboarding_application`：创建一条开户申请记录，初始状态 `status = 0`（填写中），`account_status = 0`（未开户）。

2. 信息完善与KYC等级判定 (Information Completion & KYC Level Determination)

用户行为：注册成功后，系统引导用户进入"个人信息完善"页面，填写详细资料：

- 姓名 (Legal First Name / Last Name)
- 国家/地区 (Country of Residence)
- 出生日期 (Birth Date)
- 地址 (Address Line / City / State / Postal Code)
- 证件号码 (ID Number)
- 职业 (Employment Status)
- 年收入范围 (Annual Income Range)
- 净资产范围 (Net Worth Range)
- 投资经验年数 (Trading Exp Years)
- 风险承受能力 (Risk Tolerance)
- 税务居住国 (Tax Residency Country, CRS/FATCA合规)
- 税务识别号 (Tax ID / TIN, 加密存储)
- 是否政治公众人物 (PEP Self-Declaration, FATF合规)
- 雇主名称 / 行业 (Employer, 内幕交易筛查)
- 交易知识水平 (Trading Knowledge, MiFID II适当性评估)
- 预计初始入金范围 (Expected Deposit, 可疑交易监控基准)

系统动作：系统根据用户填写的信息（国家/地区、用户类型、收入等），查询 `t_onboarding_kyc_rule` 中预设的规则进行匹配。按照规则优先级（`priority`）查找最匹配的规则（精确匹配 > 部分匹配 > 兜底规则），确定：

- 该用户需要完成的**最低KYC等级**（`required_kyc_level`）
- 需要上传的**文件类型**（`required_doc_types`）
- 需要额外签署的**协议列表**（`required_agreements`）

涉及数据库表：

- `t_onboarding_application`：更新该条记录，填入用户提交的详细个人信息。
- `t_onboarding_kyc_rule`：用于匹配用户信息，确定KYC要求。

3. 协议签署 (Agreement Signing)

用户行为：在KYC文件上传完成后（或与KYC并行进行），系统引导用户进入协议签署页面。用户需要阅读并同意一系列法律文件。

系统动作：

- 根据 `t_onboarding_kyc_rule` 的匹配结果和用户的国家/地区，从 `t_onboarding_agreement_template` 表中查询出当前需要签署的协议列表（包括基础必签协议和规则要求的额外协议）
- 展示协议的最新有效版本（`current_version`）内容给用户阅读
- 用户勾选“我已阅读并同意”并点击“签署”后，系统遍历需要签署的协议列表，在 `t_onboarding_agreement` 表中为每一份协议创建一条记录

涉及数据库表：

- `t_onboarding_agreement_template`：查询需要签署的协议模板及其版本。
- `t_onboarding_agreement`：创建签署记录，记录 `application_id`、`agreement_code`、`agreement_version`、`is_accepted = 1`、`accepted_at`。

4. AML与IDV检查 (AML & IDV Checks)

系统动作：KYC材料提交完成后，系统调用第三方服务进行检查：

身份验证 (IDV)：

- 调用第三方服务（如Sumsub、Onfido、Jumio）
- 发送：证件照片 + 自拍照 + 用户填写的姓名/生日
- 返回：OCR识别结果、信息匹配度（`idv_match_score`）、活体检测结果（`idv_liveness_result`）
- 验证证件的真实性、有效性，OCR提取信息与用户填写信息比对

反洗钱筛查 (AML)：

- 调用第三方服务（如ComplyAdvantage、World-Check）
- 发送：姓名 + 国籍 + 出生日期
- 返回：风险评分（`aml_risk_score`）、命中类型（`aml_hit_type`：CLEAN/PEP/SANCTION/ADVERSE_MEDIA）
- 将用户信息与制裁名单、PEP名单等进行比对

数据源	内容	数据量
UN安理会制裁名单	恐怖主义/武器扩散相关人员	~1,000+
OFAC SDN名单（美国）	美国制裁的个人和实体	~12,000+
EU制裁名单	欧盟制裁	~2,000+
FATF高风险国家	高风险和不合作地区	持续更新
PEP数据库	全球政治公众人物及其亲属	~300万+
负面新闻（Adverse Media）	涉及洗钱/欺诈/犯罪的新闻报道	海量

系统将第三方返回的详细结果（包括原始JSON `aml_raw_response`）写入 `t_onboarding_kyc` 表。

涉及数据库表：

- `t_onboarding_kyc`：更新AML/IDV相关字段。

5. KYC文件上传 (KYC Document Upload)

用户行为： 系统根据上一步的规则判定结果，引导用户进入KYC认证页面，要求上传指定类型的文件。例如规则要求L2级别认证和 `ID_FRONT`，`ID_BACK`，`PROOF_OF_ADDRESS`，则用户需按提示逐一上传。

系统动作：

1. 接收文件，进行初步的格式和大小校验
2. 将文件存储到安全的云存储（S3/OSS）
3. 计算文件哈希值用于防篡改
4. 在 `t_onboarding_kyc` 表中创建一条KYC申请记录，记录申请级别（`kyc_level`）、证件类型（`id_type`）、证件号（加密/哈希存储）、签发国（`id_issuing_country`）等，状态设为 `status = 0`（待审核）
5. 在 `t_onboarding_kyc_document` 表中为每个上传文件创建记录，关联 `kyc_id` 和 `application_id`，记录文件类型（`doc_type`）、存储路径（`file_path`）、哈希值（`file_hash`），审核状态设为 `review_status = 0`（待审）

涉及数据库表：

- `t_onboarding_kyc`：创建KYC主记录。
- `t_onboarding_kyc_document`：创建KYC文件明细记录。

6. 审核路由规则引擎决策 (Review Rule Engine Decision)

系统动作： KYC材料（包括AML/IDV结果）和协议签署完成后，系统更新 `t_onboarding_application.status = 1`（待KYC审核），然后调用审核路由规则引擎进行决策。

1. 收集本次申请的所有相关信息（来自 `application`、`kyc`、`kyc_document`、`agreement` 等表，特别是 `aml_hit_type`、`aml_risk_score`、`idv_match_score` 等）
2. 查询 `t_onboarding_review_rule` 表，获取所有已启用（`status = 1`）的规则，按优先级（`priority`）从小到大排序
3. 依次将申请信息与每条规则的 `condition_expression` 进行匹配（**短路逻辑，命中即停止**）

匹配结果处理：

- `action = 1`（**自动通过**）：更新 `t_onboarding_kyc.status = 1`（自动通过），流程进入**步骤8**
- `action = 2`（**自动拒绝**）：更新 `t_onboarding_kyc.status = 3`（被拒），记录 `reject_reason`（`auto_reject_reason`）。同时更新 `t_onboarding_application.status = 3`（KYC被拒）。流程结束，通知用户
- `action = 3`（**转人工审核**）：保持 `t_onboarding_kyc.status = 0`（待审核），根据 `assign_to_role` 将申请推入对应角色的审核队列。流程进入**步骤7**

涉及数据库表：

- `t_onboarding_review_rule`：规则匹配。
- `t_onboarding_kyc`：更新审核状态。

- `t_onboarding_application`：被拒时同步更新主表状态。

7. 后台人工审核 (Manual Review)

仅当步骤6中规则命中 `action = 3`（转人工）时触发

审核员行为：

- 1. 申请被推送到审核员的待办任务列表
- 2. 审核员查看系统展示的完整信息：用户填写的资料、上传的文件、AML/IDV结果、触发的规则
- 3. 审核员做出判断并操作

系统动作：

- **审核通过：** 更新 `t_onboarding_kyc.status = 2`（人工通过），记录 `reviewer_id`、`reviewed_at`、`approved_at`。流程进入**步骤8**
- **审核拒绝：** 更新 `t_onboarding_kyc.status = 3`（被拒），记录 `reviewer_id`、`reviewed_at`、`reject_reason`。同时更新 `t_onboarding_application.status = 3`（KYC被拒）。通知用户
- **要求补充材料：** 更新 `t_onboarding_kyc.status = 4`（需补充材料），通知用户补充后重新提交，回到**步骤3或步骤6**

审核员也可能更新 `t_onboarding_kyc_document` 中具体文件的 `review_status`（合格/不合格）。

涉及数据库表：

- `t_onboarding_kyc`：更新 `status`、`reviewer_id`、`reviewed_at`、`reject_reason`。
- `t_onboarding_kyc_document`：可能更新 `review_status`。
- `t_onboarding_application`：拒绝时同步更新。

8. 开户条件最终检查 (Final Eligibility Check)

KYC通过后（自动通过或人工通过），系统执行最终的开户条件检查

系统动作： 检查以下所有条件是否全部满足：

检查项	数据来源	通过条件
KYC审核状态	<code>t_onboarding_kyc.status</code>	IN (1, 2)（自动通过或人工通过）
必要文件验证	<code>t_onboarding_kyc_document.review_status</code>	所有必要文件 = 1（合格）
必签协议签署	<code>t_onboarding_agreement.is_accepted</code>	所有必签协议 = 1（已签署）

- **全部通过：** 更新 `t_onboarding_application.status = 2`（KYC已通过），流程进入**步骤9**
- **存在未满足项：** 通知用户补充缺失项，回到对应步骤

9. 调用交易引擎开户 (Account Creation)

这是从"准入通过"到"真正拥有交易账户"的关键步骤

Step 9.1：幂等性前置检查

```
IF status = 2 AND account_status = 0:
    → 允许发起开户，进入 Step 9.2
IF account_status = 1:
    → 开户中，查询上次结果（防重复提交）
IF account_status = 2:
    → 已完成，直接返回成功
```

Step 9.2：标记开户中

```
SQL

UPDATE t_onboarding_application
SET account_status = 1,      -- 开户中
```

```
updated_at = NOW()
WHERE id = ? AND account_status = 0; -- 乐观锁，防并发
```

如果 affected_rows = 0，说明并发冲突，退出。

Step 9.3: 调用交易引擎API

```
POST /api/trading/create-user
Body: {
  application_no: "APP-2024-xxxxx",
  entity_id: 1001,
  email: "user@example.com",
  legal_name: "Zhang San",
  ...
}
```

Step 9.4: 根据返回结果更新状态

调用成功：

```
SQL

-- 一个事务内同时更新 trading_user_uid 和状态
UPDATE t_onboarding_application
SET account_status = 2, -- 开户成功
    trading_user_uid = 'TU-20240115-ABCDEF', -- 回填交易引擎返回的UID
    account_created_at = NOW(),
    status = 4 -- 已开户完成（可选，见下方说明）
WHERE id = ?;
```

关键原则：必须在拿到 trading_user_uid 之后，在同一个事务内更新 account_status 和 trading_user_uid。绝不能先改状态再调接口，也不能分两次事务更新。

调用失败或超时：

```
SQL

UPDATE t_onboarding_application
SET account_status = 3, -- 开户失败
    account_error_msg = 'Connection timeout...', -- 记录错误信息
    account_retry_count = account_retry_count + 1
WHERE id = ?;
```

系统触发告警，定时任务后续扫描 account_status = 3 的记录进行重试（最大重试3次，超过后转人工介入）。

状态流转总结

准入阶段 (status):

- 0(填写中) → 1(待KYC审核) → 2(KYC已通过)
- 3(KYC被拒)

开户阶段 (account_status):

- 仅 status=2 时才能进入
- 0(未开户) → 1(开户中) → 2(开户成功，同时写入trading_user_uid)
- 3(开户失败，写入error_msg，等待重试)
- 1(重试开户中)

最终完成判定：

```
status = 2 AND account_status = 2 AND trading_user_uid IS NOT NULL
```

涉及数据库表：

- `t_onboarding_application`：更新 `account_status`、`trading_user_uid`、`account_created_at`、`account_retry_count`、`account_error_msg`。

10. 开户完成通知 (Completion Notification)

系统动作： 开户成功后（`account_status = 2`），系统向用户发送开户成功通知（邮件/短信/App推送），告知用户可以开始使用交易功能。同时可以触发下游事件：

- 通知CRM系统记录新客户
- 触发欢迎奖励/新手引导流程
- 同步用户信息到其他业务系统

完整流程图





▼ 最终检查: KYC✅ + 文件✅ + 协议✅

▼ status → 2(KYC已通过)

开户流程

9.1 幂等检查

9.2 account_status → 1 ← 开户中

9.3 调用交易引擎API

9.4a 成功:

account_status → 2 ← 开户成功

trading_user_uid回填 ← 同一事务

9.4b 失败:

account_status → 3 ← 开户失败, 等待重试

记录error_msg

▼
开户完成通知 → 用户可开始交易

JSON

增加AML流程

用户提交KYC材料(证件照片+个人信息)

Step 1: 调用身份验证API (如Sumsub)

发送: 证件照片 + 自拍照 + 用户填写的姓名/生日

返回: {

idv_check_ref: "SUB-2024-xxxxx",

ocr_name: "ZHANG SAN",

ocr_birth: "1985-03-15",

match_score: 95.2, ← 写入idv_match_score

liveness: "PASSED", ← 写入idv_liveness_result=1

doc_validity: "VALID"

}

Step 2: 调用AML筛查API (如ComplyAdvantage)

发送: 姓名 + 国籍 + 出生日期

返回: {

screening_ref: "CA-SCR-2024-xxxxx",

risk_score: 25.0, ← 写入aml_risk_score

hits: [],

hit_type: "CLEAN" ← 写入aml_hit_type

}

或者:

返回: {

risk_score: 87.5, ← 写入aml_risk_score

hits: [{

type: "SANCTION", ← 写入aml_hit_type

list: "OFAC SDN",

match_confidence: 0.95

}

```
|  }],  
|  }  
|  
|
```



```
| Step 3: 写入 t_onboarding_kyc  
|  
| 把第三方返回的所有结果写入数据库  
|  aml_raw_response 保存完整原始JSON  
|
```



```
| Step 4: 触发 t_onboarding_review_rule 规则匹配  
|  
| 读取刚写入的 aml_risk_score / aml_hit_type  
|      / idv_match_score / idv_liveness_result  
|      / country_of_residence / id_number_hash  
|  
| 按优先级逐条匹配规则:  
|  P=10 SANCTION?    → 检查aml_hit_type  
|  P=20 PEP?         → 检查aml_hit_type  
|  P=30 高风险分?    → 检查aml_risk_score  
|  P=60 OCR不匹配?    → 检查idv_match_score  
|  P=70 证件号重复?    → 检查id_number_hash  
|  P=999 兜底         → 自动通过  
|  
| 命中哪条 → 执行对应action  
|
```